DOI:10.19651/j.cnki.emt.2004378

基于单张图像的三维人脸表情重建研究*

常 丽 邓 聪 张晓强
(沈阳工业大学 信息科学与工程学院 沈阳 110870)

摘 要：三维人脸数据由于对光照和姿态变化不敏感，近年来受到研究人员的广泛关注。然而三维人脸表情数据的获取比较困难，大多数方法基于昂贵的实验室设备。为此进行了基于二维人脸表情图像重建三维人脸表情模型的研究，使用级联卷积神经网络将三维形变模型拟合到人脸图像上，同时从人脸三维空间合并三维信息来解决姿态问题。实验结果表明重建后的三维人脸可以保留表情细节，并且对不同姿态的人脸也具有较好的重建效果。

关键词：三维人脸表情；三维人脸重建；卷积神经网络；形变模型
中图分类号：TP391 **文献标识码**：A **国家标准学科分类代码**：520.2060

Research on 3D facial expression reconstruction based on a single image

Chang Li Deng Cong Zhang Xiaoqiang
(School of Information Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract: In recent years, 3D face data has been widely concerned by researchers because of its insensitivity to illumination and pose variations. However, it is difficult to obtain 3D facial expression data, many methods are based on expensive laboratory equipment. To this end, the reconstruction of a 3D facial expression model is studied based on a 2D facial expression image, which uses the cascaded convolutional neural network to fit the 3D morphable model (3DMM) to the face image, simultaneously merge 3D information from the 3D space of the face to solve the pose problem. Experimental results show that the reconstructed 3D face can retain expression details and also has a good reconstruction effect for the face with different poses.

Keywords: 3D facial expression; 3D face reconstruction; convolutional neural network; 3DMM

0 引 言

人脸表情在一定程度上揭示了人类的心理活动和精神需求，是人类最自然的非言语交流方式之一。近几十年来，人脸表情识别作为计算机视觉和模式识别领域的热点话题，在娱乐、教育、安全和健康等领域有着广泛的应用前景。早期的人脸表情识别研究主要使用二维人脸数据，但是易受到光照和姿态变化的影响[1]，而三维人脸数据反映了人脸的空间几何结构，因此有着更好的鲁棒性，近年来受到了广泛的关注。

随着深度学习技术的发展，基于深度学习的二维人脸表情识别已经取得了重大的进展[2-4]，而使用深度学习模型用于三维人脸表情识别的研究还处于起步阶段。一个重要的原因是二维图像很容易通过相机或者网络获取，海量的二维数据为深度学习模型提供了有利的先决条件，而三维数据的获取十分困难。

1 存在的问题及解决方案

深度学习模型需要大量的数据进行迭代计算，然而，目前公开的三维人脸表情数据库的人脸样本非常有限，常用于三维人脸表情识别研究的是 BU-3DFE[5]和 Bosphorus[6]三维人脸表情数据库，但是仅仅分别包含 2 500 和 4 666 个三维人脸样本，远远不及深度学习所需要的数据量，这阻碍了深度学习在三维人脸表情识别上的应用。解决这一困境的基础是获取更多的三维人脸表情样本，如今大部分的三维人脸表情样本是采用结构光相机或者深度相机在受控的环境下采集的，采用结构光的方案通常是在实验室环境下依靠昂贵的硬件系统对目标人脸从多个角度进行多次扫描，扫描完成后还需要进行配准、合并和平滑滤波[7]等处理，这种方法虽然能得到高分辨率的三维人脸，但是多次扫描增加了存储和计算成本，从而导致该方法的实用性较低。利用低成本的深度相机进行三维人脸重建是另外一个比较

收稿日期：2020-04-06
*基金项目：沈阳市科技局科研计划项目(F16-205-1-11)资助

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

普遍的方法[8],深度相机可以实时获取彩色图像和深度图像,利用先验模型进行匹配可以实现实时的三维人脸重建。然而由于深度图像分辨率较低,同时受到噪声的干扰较大,导致重建后的三维人脸表面非常粗糙,难以进行表情的区分。

不依赖复杂的硬件设备,利用单张二维人脸图像进行三维人脸重建的方法是目前的研究热点。该方法的优势是可以利用现有的二维人脸数据重建出三维人脸,避免了高额的计算成本和存储成本,具有较高的实用性。Liu 等[9]提出了一种基于级联回归的三维人脸重建方法,一方面利用二维地标回归器对二维图像上的人脸地标位置进行估计,另一方面利用三维形状回归器基于这些人脸地标通过回归来重建三维人脸,因此地标的位置决定了人脸重建后的准确性。他们在后续的工作中[10]取消了二维地标回归器,而是采用了单独的人脸地标检测算法,简化了模型结构并降低了由于手工标记人脸地标而出现的错误,重建出的三维人脸与输入图像具有相同的姿态变化和表情,实验还验证了二维地标的数量和三维人脸顶点的数量对重建精度的影响。另外,一些研究利用卷积神经网络也实现了基于二维图像的三维人脸重建。Richardson 等[11]提出一种利用卷积神经网络从合成数据中重建三维人脸的方法,首先经过训练得到粗尺度人脸模型,然后利用明暗恢复形状算法添加几何细节。但是当合成数据中不存在某种人脸形状时,将会出现错误,因此该方法需要更多的训练数据。Jackson 等[12]没有使用三维形变模型进行拟合,而是将三维人脸模型体素化,利用卷积神经网络实现二维图像到三维体素的回归。由于未在三维人脸模型与图像之间建立密集对应,因此该方法无法获得表情细节。Zhu 等[13]提出一种基于单张图像的三维人脸重建方法,利用级联卷积神经网络将稠密的三维形变模型拟合到二维人脸图像,提取了人脸像素的语义信息。另外,他们构建了一种姿态自适应特征,实现了大范围姿态变化下的三维人脸重建。

本文基于 Zhu 等[13]提出的方法,利用形变模型来表示三维人脸,从而分离出待学习的人脸参数,再利用级联卷积神经网络学习这两组参数实现特定人的三维人脸表情重建,通过实验验证对二维人脸表情图像进行重建的有效性。

2　形变模型

形变模型[14]作为统计模型是精度较高的三维人脸重建方法之一,它主要包括模型建立和模型匹配 2 个过程。前者从三维人脸数据库中构建人脸形变模型,后者从人脸图像中求解形变参数,实现特定人的模型匹配,建模过程如图 1所示。

形变模型利用统计参数显式地学习三维人脸的先验知识,由于三维人脸之间存在高度的数据相关性,因此可将三维人脸利用主成分分析法表示为平均三维人脸的线性组合,从而得到形变模型:

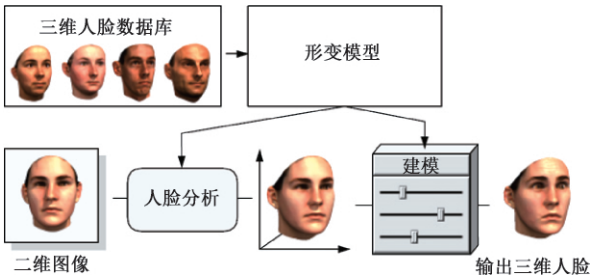

图 1　基于形变模型的三维人脸重建过程

$$S = \overline{S} + S_{id}\alpha_{id} + E_{exp}\beta_{exp} \tag{1}$$

式中:S 代表三维人脸,$\overline{S}$ 代表平均三维人脸,S_{id} 为主成分形状向量,α_{id} 为形状参数,E_{exp} 为主成分表情向量,β_{exp} 为表情参数。S_{id} 和 E_{exp} 来自三维人脸数据库,三维人脸构建完成后就可以将其投影到二维图像平面:

$$V(p) = f * Pr * R * S + t_{2d} \tag{2}$$

式中:$V(p)$ 为投影函数,f 是比例因子,Pr 为正交投影矩阵,R 和 t_{2d} 分别为旋转矩阵和平移向量,p 为回归目标,可表示为 $p = [f, R, t_{2d}, \alpha_{id}, \beta_{exp}]^{\mathrm{T}}$。

3　三维人脸表情重建

通过卷积神经网络对人脸形状进行回归预测进行形变模型的匹配,级联卷积神经网络模型[13]可表示为:

$$p^{k+1} = p^k + Net^k(Fea(I, p^k)) \tag{3}$$

式中:p^k 表示第 k 次迭代后更新的目标参数,Net 为级联卷积神经网络,Fea 为图像特征,I 为人脸图像。级联卷积神经网络的结构[13]如图 2 所示,整体上是由 2 个通道级联而成,第 1 个通道是由输入图像与投影归一化坐标码(projected normalized coordinate code, PNCC)进行叠加,该通道包含 5 个卷积层、4 个最大池化层和 1 个全连接层。第 2 个通道首先是对输入图像进行姿态自适应卷积构成姿态自适应特征图(pose adaptive feature, PAF),后续的结构是由 3 个卷积层、2 个最大池化层和 1 个全连接层组成。级联卷积神经网络的最后是将这 2 个通道利用一个 256 维的全连接层进行合并,然后输出对 p^k 进行更新:

$$\Delta p^k = Net^k(PNCC(p^k, I), PAF(p^k, I)) \tag{4}$$

式中:$PNCC$ 表示对标准化的平均三维人脸进行颜色映射,PAF 表示卷积后形成的一个光滑的二维映射。网络的优化目标是通过不断的迭代训练来最小化二维人脸图像与重建的三维人脸之间的误差,从而求解出最优的参数 p,由此可以得到重建完成后的三维人脸表情模型。

4　实验与分析

4.1　实验环境

深度学习框架为 Pytorch1.1.0,操作系统为 Ubuntu16.04,内存为 12 G,编程语言为 Python3.6,未使用 GPU。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

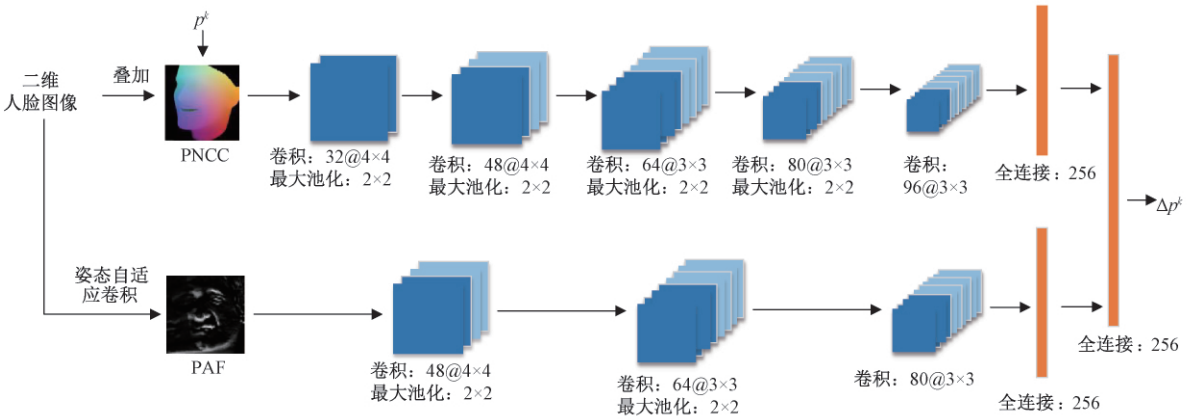

图 2　级联卷积神经网络结构

4.2　实验结果与分析

为了验证本文方法的有效性，针对环境光照和人脸姿态 2 个影响因素进行了 3 组不同实验条件下的三维人脸表情重建实验，并对实验结果进行了分析。

本文首先使用像素为 1 600 万的手机相机在均匀的光照条件下采集了一组包含 6 种基本表情的正面二维人脸图像，图像的大小为 150×200 像素，重建的三维人脸表情如图 3 所示。从图 3 可以看出，重建后的三维人脸较好的保留了输入二维人脸图像的表情细节，能够直观的反映出当前的情绪状态。但是重建后的三维人脸与原输入图像仍然存在一些差异，比如鼻子的高度或者形状，原因是形变模型对于三维深度信息的计算存在偏差。除此之外，脸的轮廓也存在差异，这是由于原始二维人脸图像的侧面信息不可见，造成了信息的丢失。从整体上来看，重建的效果表现良好。

为了验证人脸姿态对表情重建结果的影响，在均匀的光照条件下使用相同的手机相机采集了一组带姿态的人脸表情样本，如图 4 第 1 行所示。人脸样本做出的表情是高兴。该人脸分别在 4 个方向上做出 45°左右的姿态，图像的大小为 150×200 像素，重建的结果如图 4 第 2 行所示。从图 4 中可以发现，重建后的三维人脸恢复了二维人脸样本的表情细节，同时，重建后三维人脸的姿态与原始二维人脸样本的姿态一致，这表明本文方法对人脸姿态变化具有一定的鲁棒性。

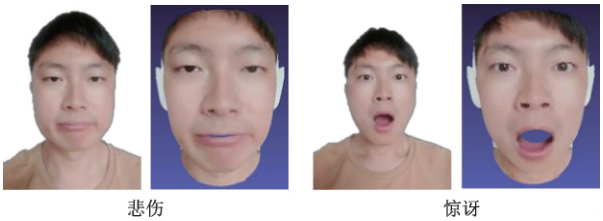

图 3　正面的三维人脸表情重建结果

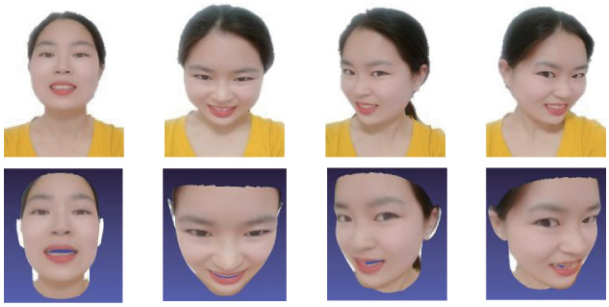

图 4　带姿态的三维人脸表情重建结果

为了进一步验证本文方法在光照变化和姿态变化等非可控条件下的重建效果，采用 FER2013[15] 二维人脸表情数据库进行了实验。该数据库是在自然环境下采集的，因此人脸表情样本具有随机的光照变化和姿态变化。随机从该数据库中选择 6 张表情不同的人脸样本进行实验，重建的结果如图 5 所示。第 1 行为输入 48×48 像素的二维灰度图像，第 2 行为重建后对应的三维人脸表情。从图 5 中可以发现，不论原输入图像受到光照还是姿态的影响，重建后的三维人脸对原输入图像具有较好的重建结果，较好的保留了表情细节。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

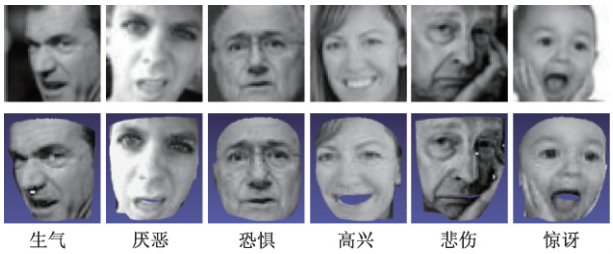

图 5　FER2013 数据库的重建结果

从上述 3 组实验的结果可以得出,输入的二维人脸表情样本在受到光照变化和姿态变化的影响下,都能实现三维人脸表情的重建。

5　结　　论

针对目前三维人脸表情样本采集困难的问题,本文研究了一种基于单张图像的三维人脸表情重建方法,通过在自采的人脸表情图像和二维人脸表情数据库的实验结果,表明该方法能够有效的对二维人脸表情进行还原,重建后的三维人脸表情样本保留了表情细节。

基于单张图像的三维人脸表情重建为当前三维人脸表情样本的短缺问题提供了新的思路,该方法不依赖复杂的硬件设备,可以充分利用海量的二维人脸表情样本进行大型三维人脸表情数据库的构建,有望推动三维人脸表情识别技术的发展。

参考文献

[1]　胡步发, 王金伟. 双模态及语义知识的三维人脸表情识别方法[J]. 仪器仪表学报, 2013,34(4): 873-880.

[2]　孙晓, 潘汀. 基于兴趣区域深度神经网络的静态面部表情识别[J]. 电子学报, 2017,45(5): 1189-1197.

[3]　徐新飞, 刘惠义. 基于卷积神经网络的人脸表情识别[J]. 国外电子测量技术, 2018,37(1): 106-110.

[4]　XIE W, JIA X, SHEN L, et al. Sparse deep feature learning for facial expression recognition[J]. Pattern Recognition, 2019,96: 106966.

[5]　YIN L, WEI X, SUN Y, et al. A 3D facial expression database for facial behavior research [C]. 7th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FGR06), 2006: 211-216.

[6]　SAVRAN A, ALYÜZ N, DIBEKLIOĞLU H, et al. Bosphorus database for 3D face analysis [C]. Workshop on Biometrics & Identity Management, 2008(12): 47-56.

[7]　焦晨, 王宝锋, 易耀华. 点云数据滤波算法研究[J]. 国外电子测量技术, 2019,38(11): 18-22.

[8]　崔微, 朱民耀, 颜柯, 等. 基于 kinect 的三维重建技术在三维显示中的应用[J]. 电子测量技术, 2017, 40(3): 113-116.

[9]　LIU F, ZENG D, ZHAO Q J, et al. Joint face alignment and 3D face reconstruction [C]. 14th European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016: 545-560.

[10]　LIU F, ZENG D, LI J, et al. On 3D face reconstruction via cascaded regression in shape space[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2017,18(12): 1978-1990.

[11]　RICHARDSON E, SELA M, KIMMEL R. 3D face reconstruction by learning from synthetic data[C]. 4th International Conference on 3D Vision, 2016: 460-467.

[12]　JACKSON A S, BULAT A, VASILEIOS A, et al. Large pose 3D face reconstruction from a single image via direct volumetric CNN regression [C]. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017: 1031-1039.

[13]　ZHU X, LIU X, LEI Z, et al. Face alignment in full pose range: a 3D total solution[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019,41 (1): 78-92.

[14]　BLANZ V, VETTER T, ROCKWOOD A. A morphable model for the synthesis of 3D faces[J]. ACM Siggraph, 2002: 187-194.

[15]　GOODFELLOW I J, ERHAN D, CARRIER P L, et al. Challenges in representation learning: a report on three machine learning contests[J]. Neural Networks, 2013,64: 59-63.

作者简介

常丽,副教授,主要研究方向为纳米位移测量与控制、智能仪器及网络化测控系统等。

E-mail:changlianli@163.com

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net